

Questões

1. (CESPE/2023) Julgue o item que se segue, a respeito de Python, Java e orientação a objetos.

O resultado da execução do código em Python a seguir será *Meu nome é Garfield*.

```
1  class Animal:
2      nome = ""
3
4      def patas(self):
5          print("Tenho quatro patas")
6
7  class Gato(Animal):
8      def display(self):
9          print("Meu nome é", self.nome)
10
11  garfield = Gato()
12  garfield.nome = "Garfield"
13  garfield.patas()
14  garfield.display()
```

- Certo
- Errado

2. Desenvolva um sistema de gerenciamento de veículos em uma oficina mecânica. Crie um conjunto de classes usando herança para representar diferentes tipos de veículos e suas funcionalidades.

I. Crie uma classe chamada `Vehicle` que tenha os seguintes atributos e métodos:

Atributos:

- `brand` (marca do veículo)
- `model` (modelo do veículo)
- `year` (ano de fabricação)
- `mileage` (quilometragem)

Métodos:

- `display_info()`: imprime as informações básicas do veículo

II. Crie duas subclasses: `Car` e `Motorcycle` que herdam de `Vehicle`. Elas devem ter:

Um atributo exclusivo:

- Para `Car`: `doors` (número de portas)

- Para Motorcycle: `has_sidecar` (booleano que indica se a moto tem um *sidecar*)

Obs.: o método `display_info()` deve ser sobrescrito para incluir o atributo exclusivo da subclasse.

- III. Crie uma subclasse adicional para veículos elétricos chamada `ElectricCar`, que herda de `Car`. Ela deve ter:

Um atributo exclusivo :

- `battery_capacity` (capacidade da bateria em kWh).

Um método exclusivo:

- `charge()` que imprime a mensagem "Carro elétrico carregando..."

- IV. Crie objetos das três classes (`Car`, `Motorcycle` e `ElectricCar`) e chame seus métodos para demonstrar o funcionamento.

```
# Exemplo
car = Car("Toyota", "Corolla", 2015, 60000, 4)
car.display_info()
# Output: Veículo: Toyota Corolla, Ano: 2015, Quilometragem: 60000 km,
Portas: 4

bike = Motorcycle("Harley-Davidson", "Sportster", 2018, 12000, False)
bike.display_info()
# Output: Veículo: Harley-Davidson Sportster, Ano: 2018, Quilometragem:
12000 km, Sidecar: Não

electric_car = ElectricCar("BYD", "Dolphin Plus", 2024, 15000, 4, 60.5)
electric_car.display_info()
# Output: Veículo: BYD Dolphin Plus, Ano: 2022, Quilometragem: 15000 km,
Portas: 4, Capacidade da Bateria: 60.5 kWh
electric_car.charge()
# Output: Carro elétrico carregando...
```

3. (Imperial College London)¹

- I. Crie uma classe, `Person`, que no construtor instancia os detalhes básicos da pessoa, como nome, idade e detalhes de contato. (Nenhum método é necessário.)

¹ Tradução Livre. Disponível em: <https://python.pages.doc.ic.ac.uk/2020/modules/module-oop/lab-1>.

- II. Crie outra classe, `Student`, que herda de `Person`, mas também instancia no construtor: número de matrícula e ano de entrada. Finalmente, crie um método para `Student` que adiciona à uma lista as matérias em que o aluno se matriculou.
- III. Baseado nas duas classes que você criou acima, projete um conjunto de classes para o cenário abaixo. Pense sobre herança e como as classes interagem entre si. Você pode fazer suposições livremente. Não há uma resposta exata certa ou errada para este exercício - projetar classes é um processo criativo!

Um `Lecturer` é uma pessoa, que adicionalmente possui um número de sala. O `Lecturer` também ensina várias matérias, que precisam ser atualizados regularmente. O `Lecturer` supervisiona estudantes de pós-graduação – eles não podem supervisionar estudantes de graduação. Eles devem ser capazes de adicionar estudantes de pós-graduação à sua lista quando necessário.

Estudantes de pós-graduação são estudantes especiais, que têm um `Lecturer` como supervisor. Cada um deles também pertence a um ou mais laboratórios de pesquisa. Estudantes de pós-graduação também devem ser capazes de rastrear todos os títulos dos artigos que publicaram.

Estudantes de graduação são um tipo especial de estudantes, que estão trabalhando para obter um diploma (BEng, MEng). Eles têm exatamente um `Lecturer` como tutor. Eles também frequentemente pegam livros emprestados da biblioteca, então precisam rastrear quais livros estão com eles e a data de devolução dos livros.